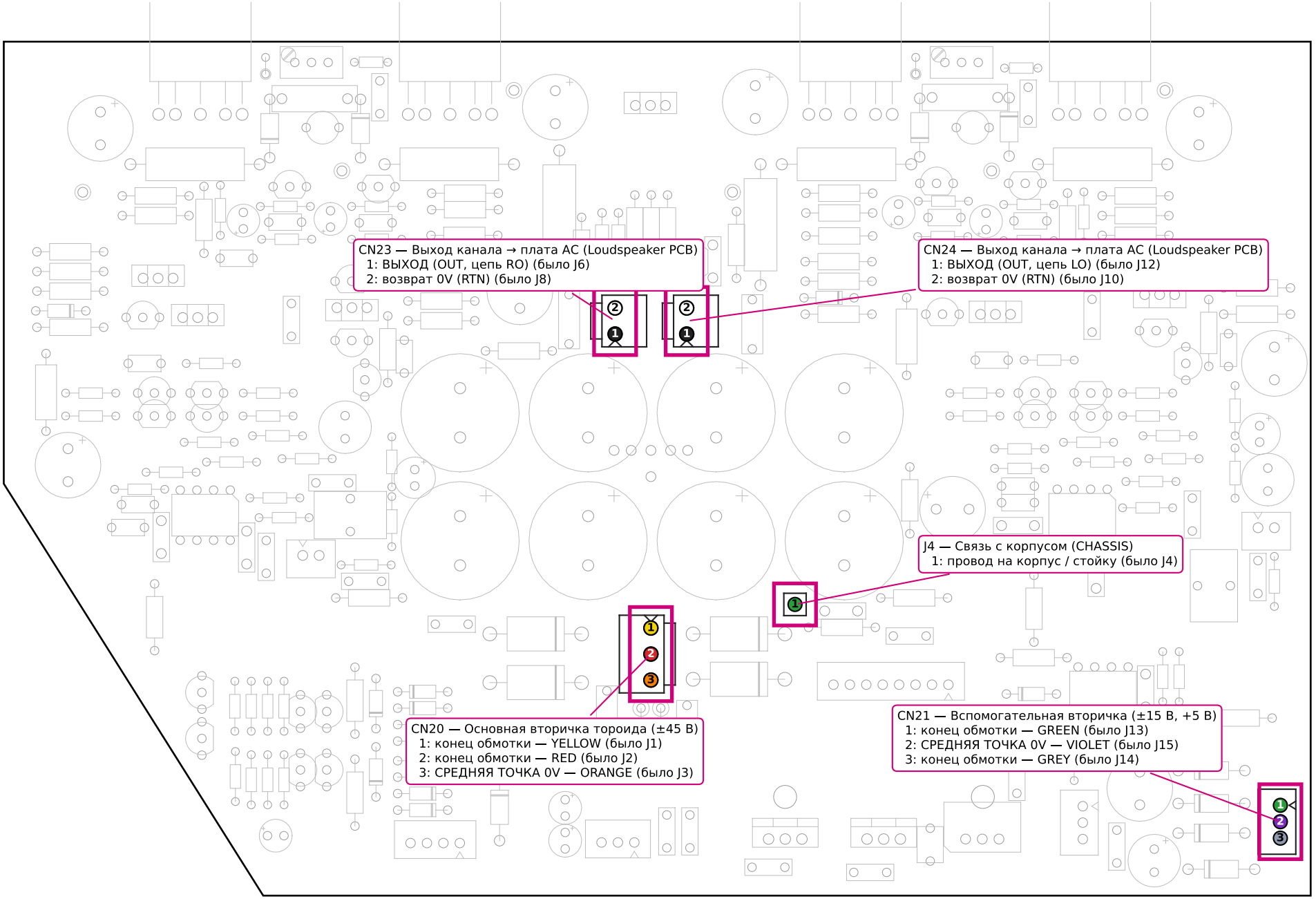
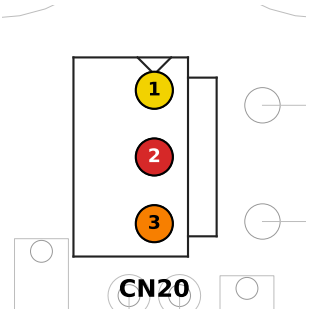
640A Power Amp v2 · подключение проводов к новым разъёмам (вид сверху, со стороны деталей)

Провода трансформатора и выходов на AC раньше впаивались в клеммы J1…J15 — теперь они идут через разъёмы. В скобках — клемма старой платы, где был этот провод.



Цветные кружки — контакты разъёма с номером; квадратная площадка на плате = контакт 1. Цвета проводов — как на реальной плате (проверено 25.09). Подробности и проверка — на стр. 2–3.

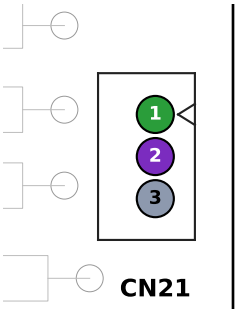
Разъёмы по отдельности: что куда



CN20 — Основная вторичка тороида (±45 В)

JST VH, 3 конт., шаг 3,96

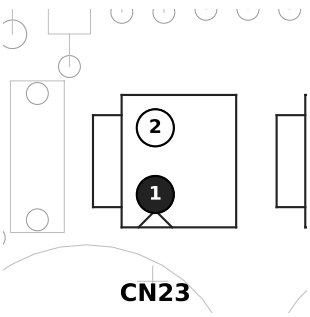
конт. 1: конец обмотки	YELLOW	было: J1
конт. 2: конец обмотки	RED	было: J2
конт. 3: СРЕДНЯЯ ТОЧКА 0V	ORANGE	было: J3



CN21 — Вспомогательная вторичка (±15 В, +5 В)

JST XH, 3 конт., шаг 2,5

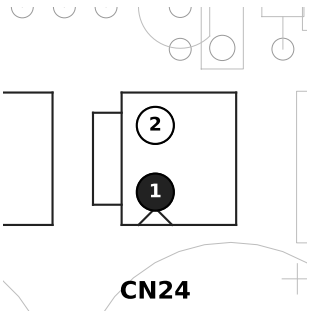
конт. 1: конец обмотки	GREEN	было: J13
конт. 2: СРЕДНЯЯ ТОЧКА 0V	VIOLET	было: J15
конт. 3: конец обмотки	GREY	было: J14



CN23 — Выход канала → плата AC (Loudspeaker PCB)

JST VH, 2 конт., шаг 3,96

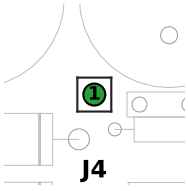
конт. 1: ВЫХОД (OUT, цепь RO)	провод выхода	было: J6
конт. 2: возврат 0V (RTN)	провод 0V (общий)	было: J8



CN24 — Выход канала → плата AC (Loudspeaker PCB)

JST VH, 2 конт., шаг 3,96

конт. 1: ВЫХОД (OUT, цепь LO)	провод выхода	было: J12
конт. 2: возврат 0V (RTN)	провод 0V (общий)	было: J10



J4 — Связь с корпусом (CHASSIS)

площадка под провод, отв. 1,5 мм

конт. 1: провод на корпус / стойку	тот же провод, что был	было: J4

- CN20 и CN21: два КОНЦА обмотки можно поменять местами (мост симметричный) — ничего не случится. Главное — СРЕДНЯЯ ТОЧКА: у CN20 только на контакт 3, у CN21 только на контакт 2.
- CN23 / CN24: OUT и RTN местами не менять — выход окажется на земле платы AC. Если перепутать сами кабели CN23 ↔ CN24, каналы поменяются местами (не опасно, но неверно).
- Расхождение в записях: на листе схемы (Power Supply) цвета записаны как RED/YELLOW/ORANGE и GREEN/BLUE/PURPLE. Выше — цвета, проверенные на реальной плате. Надёжнее всего — метка по старой клемме (J1, J2 …).

Как перенести провода и проверить

1. До выпаивания со старой платы

☐ Каждый провод пометить скотчем/маркером по клемме, где он сидит: J1, J2, J3, J13, J14, J15, J6, J8, J10, J12, J4.

☐ Сфотографировать плату с проводами сверху и снизу.

☐ J16, J17, J18, J20 — внешних проводов нет (снизу были перемычки на звезду), на новой плате их заменяют NT1–NT3. J19/J21 — перемычка YELLOW–YELLOW на самой плате, теперь это дорожка.

2. Ответные части (JST)

☐ CN20: корпус VHR-3N, контакты SVH-41T-P1.1 (провод AWG 20–16) или SVH-21T-P1.1 (AWG 22–18). Провод не тоньше 0,75 мм² (AWG 18).

☐ CN23, CN24: корпус VHR-2N, те же контакты SVH. Провод — как был к J6/J8 и J12/J10 (не тоньше 0,75 мм²).

☐ CN21: корпус XHP-3, контакты SXH-001T-P0.6 (AWG 28–22). Ток небольшой, AWG 22 достаточно.

☐ Обжимать штатным/совместимым инструментом под VH и XH; сечение проверить по даташиту JST перед покупкой.

☐ Номер контакта отлит на корпусе разъёма (у ключа — контакт 1). На плате контакт 1 — квадратная площадка.

3. Сборка кабеля — проверить до включения

☐ CN20: средняя точка (ORANGE, бывш. J3) — в гнездо 3. Прозвонить: сопротивление 1–3 ≈ 2–3, и 1–2 ≈ сумме (доли ома).

☐ CN21: средняя точка (бывш. J15) — в гнездо 2. Прозвонить так же: 1–2 ≈ 2–3.

☐ CN23: провод бывш. J6 — в гнездо 1 (OUT), бывш. J8 — в гнездо 2 (RTN). CN24: J12 → 1, J10 → 2.

☐ Кабели CN20 (3 конт.) и CN23/CN24 (2 конт.) — одной серии VH: перепутать по числу контактов нельзя, а CN23 и CN24 — можно; пометить кабели «L/R» по старым клеммам.

4. Первое включение (через ЛАТР или лампу 60–100 Вт последовательно с сетью, без AC)

☐ Разъёмы CN20/CN21 вставлены, CN23/CN24 — пока без кабелей AC.

☐ Переменное напряжение: CN20 1–3 и 2–3 должны быть одинаковы (половины обмотки); CN21 1–2 и 2–3 — тоже одинаковы.

☐ Постоянное: шины +45 V / −45 V относительно PGND (CN20.3) — симметричны; ±15 V на CN6 (1 и 3 относительно 2); +5 V на CN7.1 относительно CN7.2.

☐ Только после этого — настройка тока покоя (TP1–TP6) и подключение кабелей AC к CN23/CN24.

Не тронуты и подключаются как раньше: CN2, CN11 (входы), CN5, CN6, CN7, CN8 (питание и сигналы на соседние платы).